

워치독 비명감지기가 안전한 범죄 Free 세상을 만들어 갑니다

AI 비명인식 기반 생활안전 표준화 솔루션
INVESTOR RELATIONS
2025

TABLE OF CONTENTS

아성보이스가 만들어가는
안전한 세상의 청사진을
제시합니다 .



회사 소개

회사 개요 및 비전
핵심 연혁 및 브랜드
비즈니스 모델
기술력 및 특허

01



시장 기회 및 사업계획

시장 규모 및 기회
경쟁 우위 전략
성장 로드맵 (2026-
2028)
매출 및 수익성 계획

02



제품 상세

워치독 비명감지기 (승강기 /
화장실)
비명인식 일괄소등스위치
마이안심이 (1인 여성가
구)
비명인식 모듈

03



투자 하이라이트

주주 구성 및 자본금
핵심 투자 포인트
리스크 및 완화 전략
재무 계획 상세

04

EXECUTIVE SUMMARY

핵심 투자 포인트 & 성장 전략 요약

아성보이스는 검증된 기술력과 확장성 높은 시장을 바탕으로 안전 산업의 새로운 표준을 제시합니다 .



01

검증된 핵심 기술

독보적인 딥러닝 비명인식 알고리즘 및
오인식 방지 기술

자체 구축한 고품질 비명 DB
(어린이 , 여성 , 남성 등 다양한 데이터)
비명인식 제품화 관련 특허 2 건 및
실용신안 확보로 기술 장벽
구축



02

대형 시장 파이프라인

승강기 , 화장실 , 지하주차장 등 B2B
시장 선점 (필수 안전 구역)

신축 아파트 및 1 인 여성가구 (280 만)
시장 공략 (주거 안전 트렌드 선도)

대형 파트너사 연계 (에스원 , 건설사
등) 를 통한 안정적 진입



03

성장 계획과 수익성

2026~2028 년 매출 및 이익의 폭발적
고성장 달성 목표

2 억원 투자 유치를 통한 마이안심이 양산 및
마케팅 가속화

제품 판매와 라이선스 수익을 결합한 고수익
비즈니스 모델

Corporate Profile

법인명
(주)아성보이스 (Asungvoice Co., Ltd.)

소재지
서울시 구로구 디지털로 31 길 41,
611B-9 호

설립일
2015 년 4 월 1
일
사업분
야
비명인식 응용제품 상품기획 / 개발 및 유통

대표자
이승현

History Highlights

○ 2017. 09

삼성 에스원 업무협약체결
및 위치독비명감지기 공급

○ 2023. 01

주식회사 스피 사업협력 개시
(B2B 파트너십 확장)

○ 2020. 11

승강기 안전기술 우수상 수상
(한국승강기안전공단)

○ 2024. 07

마이안심이 실용신안권 확보
(1 인 가구 방법 솔루션)

○ 2021. 04

비명인식 특허권 2 건
획득
(특수목적 기술 IP
확보)

○ 2024. 08

비명인식일괄스위치 최초 적용
(진주아너스 840 세대 분양)

○ 2022. 12

SID 내장 비명인식 모듈
개발
(개발지텔 방
식)

○ 2025. 10

(주)미쓰비시엘리베이터
협력사 등록

AI 도 인정한 기술력

에스원 공식납품사

2017 년 최초 출시

미쓰비시,
후지테크

위치독
비명감지기

국내 대표 비명감지 브랜드 " 위치독 "

승강기 안전기술 우수상

네이버 AI 브리핑 대표 기술

SBS 뉴스 소개

No.1

국내 비명감지 인지도

2017~

현장 운용 레퍼런스

AI

딥러닝 기반 인식 기술

PRODUCT LINEUP

비명인식 기술을 기반으로 한 4 대 핵심 안전 솔루션 포트폴리오



위치독 비명감지기

승강기 / 화장실용

'17 년 출시

국내 대표 비명감지 솔루션으로 승강기 및 공중화장실 등 공공장소의 위급상황을 즉시 감지하여 관제센터로 연결합니다 .

- ✓ 국내 제 1 출동경비업체 협업 : 삼성 에스원 파트너십 및 제품공급
- ✓ 미쓰비시엘리베이터 & 후지테크코리아 제품공급
- ✓ 답러닝 기반 오인식 최소화



비명인식 일괄소등스위치

세대용 (신축 아파트)

'24 년 M/H 적용

가정 내 현관에 설치되는 스마트 스위치로 , 재택 중 외부 침입 등 위급상황 발생 시 비명을 감지하여 경비실로 즉시 통보합니다 .

- ✓ 주식회사 스피 사업협력 체결
- ✓ '24 년 8 월 진주아너스 (840 세대) 및 유승한내들 (444 세대) 등 신규 아파트 분양
- ✓ M/H 적용
- ✓ 특허 기술 적용 (오작동 방지 로직)



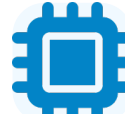
마이안심이

1 인 여성가구용

'26 년 상반기 출시

1 인 여성가구 (60 세이하 , 280 만가구) 를 위한 재택 방범 디바이스로 , 강력한 경보음 (120dB) 과 동시에 모바일 앱을 통해 보호자에게 알림을 전송합니다 .

- ✓ 실용신안권 확보 완료
- ✓ 택배 / 배달 가장 범죄 예방 특화
- ✓ 온라인 (B2C) 및 지자체 (B2G) 보급 예정



비명인식 모듈

B2B 연동형 (주차장 등)

확장형 솔루션

지하주차장 비상벨 , 승강기 미디어타운보드 , 키오스크 등 다양한 기존 (보안) 장비에 비명인식 기능을 추가할 수 있는 임베디드 모듈입니다 .

- ✓ SID 내장 디지털 비명인식 모듈
- ✓ 아마노등 아파트 , 대형마트 지하주차장 비상벨 업체 연동
- ✓ 영업
- ✓ 유연한 확장성 및 커스터마이징

비즈니스 모델 매트릭스

B2B 시설 / 공용 (FACILITIES)



위치독 비명감지기

승강기 / 화장실 (기축 / 신축)

- 타겟 : 신축 / 기축 아파트 승강기, 각종건물 여자화장실, 공중화장실등
- 파트너 : 삼성 에스원, 미쓰비시엘리베이터, 후지테크코리아등
- 특징 : 비명 즉시 알람 및 경비실 호출

B2B

Maintenance



비명인식 모듈

주차장 / 통합관제 (연동형)

- 타겟 : 지하주차장 비상벨, 타운보드 연동
- 파트너 : 스피, 셀텍월드
- 특징 : 기존 시스템과 연동하여 감지 기능 추가

B2B

Partnership

OEM/

ODM



마이안심이

1인 여성가구 (B2C/B2G)

- 타겟 : 1인 여성가구 (280만), 지자체 안심사업
- 파트너 : 펫키지, 엠피온, 벨시스, 직방 등
- 특징 : 택배 / 배달 범죄, 귀가중 현관앞범죄 예방, 120dB 알람

B2C

Subscription



일괄소등스위치

신축 아파트 (건설사 분양시장)

- 타겟 : 신축 아파트 / 오피스텔 분양 (연 43만호)
- 파트너 : (주) 스피 (배선기구 전문기업)
- 특징 : 홈네트워크 월패드 연동, 세대 보안

B2B

Construction

Mass

Production

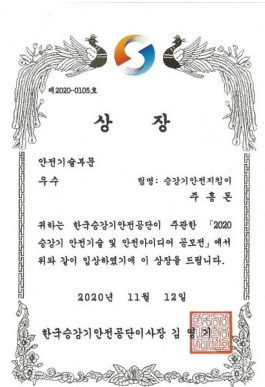
기술력 & 파트너십

검증된 기술력 및 미디어

2020.11

승강기 안전기술 우수상

한국승강기안전공단 주관
안전기술 공모전 우수상 수상
(승강기안전기술부문)



2024.02

SBS 8 시 뉴스 집중 보도

엘리베이터 내 비명 소리 감지기
범죄 예방 대표 솔루션으로 소개



▶ 영상 보기 (4:52 부터)

<https://youtu.be/owQpMNDT4-E?t=292>

2025

AI 브리핑 대표 기술 선정

네이버 검색 시 '비명감지' 분야
AI 기반 자동 신고 기술 대표 사례



※ 국내 No.1 포털 검색 최상위
노출

핵심 파트너 네트워크

Security No.1 S-1



FUJITEC



셀텍월드

보유 특허 & IP

독자적인 비명인식 기술 보호 및 진입 장벽 구축

 **2 건**
특허

 **1 건**
실용신안

 **2020~**
지재권 확보

특허 등록



비명인식 일괄소등스위치 오동작 방지기술

세대 내 현관에서 외부인 대면 시에만 비명감지 기능이
활성화되도록 하여 생활 소음으로 인한 오작동을 원천
차단하는 핵심 기술

등록번호 제 10-2237852 호
등록일자 2021.04.02
적용제품 일괄소등스위치

특허 등록



비명인식 일괄소등스위치 오동작 방지기술

세대 내 현관에서 외부인 대면 시에만 비명감지 기능이
활성화되도록 하여 생활 소음으로 인한 오작동을 원천
차단하는 핵심 기술

등록번호 제 10-2132316 호
등록일자 2020.07.03
적용제품 일괄소등스위치

실용신안 등록



마이안심이 1 인여성가구용 방법장치

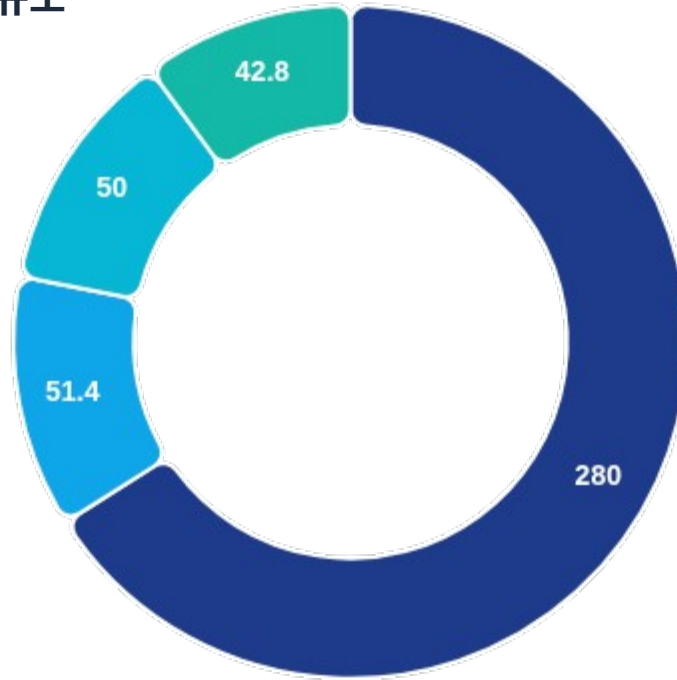
1 인 가구를 위한 비명감지 방법장치 설계 기술로 ,
모바일 앱 연동 및 소형화된 하드웨어 구조에 대한
권리 확보

등록번호 제 20-0498161 호
등록일자 2024.07.11
적용제품 마이안심이

시장 기회 Overview

승강기, 주거공간 등 필수 안전 구역 중심의 거대 잠재 시장

시장 세그먼트별 규모



● 1인 여성가구 (만 가구) ● 승강기 (만 대) ● 공중화장실 (만 개소) ● 신축 주택 (만 호)

* 출처 : 승강기정보센터 (2025), 행정안전부, 주택협회 (2023), 보건복지부

* 기준 : 2025년 10월말 예상치 및 최근 통계 (2024)

TARGET MARKET POTENTIAL
연간 +400만 세대 / 개소

🏠 기설 승강기
기축 및 신축 승강기 전체

51.4만 대
+ 신축 5,000대 / 년

🚻 공중화장실, 학교 / 건물
여자화장실 등
전국 공중화장실 개소

50만 개소
지자체 / 공공기관

🏠 신축 주택
아파트 및 오피스텔 등

42.8만 호
연간 인허가 기준

👤 1인 여성가구 (60세 이하)
핵심 B2C 타겟

280만 가구
범죄 노출 고위험군

시장 세그먼트 상세

5 대 핵심 시장별 규모, 적용 시나리오 및 타겟 고객 분석

 B2B 승강기 51 만대 + 5 천대 / 년 타겟 시장 (TAM) 기축 아파트 및 상용건물, 신규 설치 승강기 적용 시나리오 밀폐 공간 범죄 발생 시 즉시 감지 및 관제센터 연결 구매 결정자 건물주, 공동주택, 승강기 제조사 (미쓰비시, 후지테크 등)	 B2G / B2B 여자화장실 약 50 만 개소 타겟 시장 (TAM) 공원, 지하철, 대학교, 오피스 빌딩 화장실 적용 시나리오 성범죄 등 위급 상황 시 비명으로 비상벨 자동 작동 구매 결정자 지자체, 건물 관리단, 대학교 시설팀	 B2B (건설사) 신축 아파트 연 43 만 호 타겟 시장 (TAM) 브랜드 신축 아파트 및 하이엔드 오피스텔 적용 시나리오 현관 침입 강도 등 발생 시 홈넷 연동 경비실 호출 구매 결정자 대형 건설사, 시행사, 홈네트워크 업체	 B2C / B2G 1인 여성가구 280 만 가구 타겟 시장 (TAM) 보안에 취약한 원룸, 다세대 거주 1인 여성 적용 시나리오 택배 / 배달 가장 침입 시 비명인식으로 알람 및 앱 알림 전송 구매 결정자 개인 소비자, 지자체 (1인여성가구 지원사업)	 B2B (연동) 주차장 / 모듈 42 만 호 연동 타겟 시장 (TAM) 지하주차장 비상벨, 키오스크, 승강기 미디어 타운보드등 적용 시나리오 기존 장비에 비명인식 모듈 탑재로 기능 업그레이드 구매 결정자 주차관제 업체 (아마노 등), 보안 SI 업체
---	--	---	---	--

경쟁 우위

위치독 비명감지기 vs 타사 솔루션 기술 비교
분석

구분 (Criteria)	 위치독 비명감지기	 승강기 / 비상벨 업체	 CCTV 영상 업체
 적용 기술	 딥러닝 음성인식 + 멀티트리거 소리 패턴 정밀 분석	 단순 데시벨 (dB) 감지 소리 크기만 측정	 영상 행동 분석 시각 정보 의존
 DB 보유 현황	 자체 비명녹음 DB 보유 (어린이 / 여 성) 다양한 환경별 학습 완료	 미보유 / 외부 기술 의존 학습 데이터 부재	 미확인 / 불확실 영상 DB 중심
 인식 단어	 " 사람살려 ", " 강도야 ", " 아악 " 비명단어 인식	 단순 고성 (비명 / 합성 구분불가) 모든 큰 소리에 반응	 폭행 , 쓰러짐 등 행동 사각지대 인식 불가
 오인식률	 매우 낮음 (오작동 최소화) 생활 소음 필터링 탁월	 높음 (생활소음 오인식) 박수 , 고함에도 오작동	 높음 (조명 / 그림자 영 상) 환경 변화에 취약
 지속 운영성	 안정적 지속 운영 가능	 잦은 오작동으로 운영 중단 승강기 강제 정지 발생	 잦은 알람으로 신뢰 저하 관리자 피로도 증가

✔ 압도적인 기술 격차 확보

단순 소음 감지나 영상 분석의 한계를 넘어선 ' 진짜 위급 상황 ' 선별 능력 보유

Zero

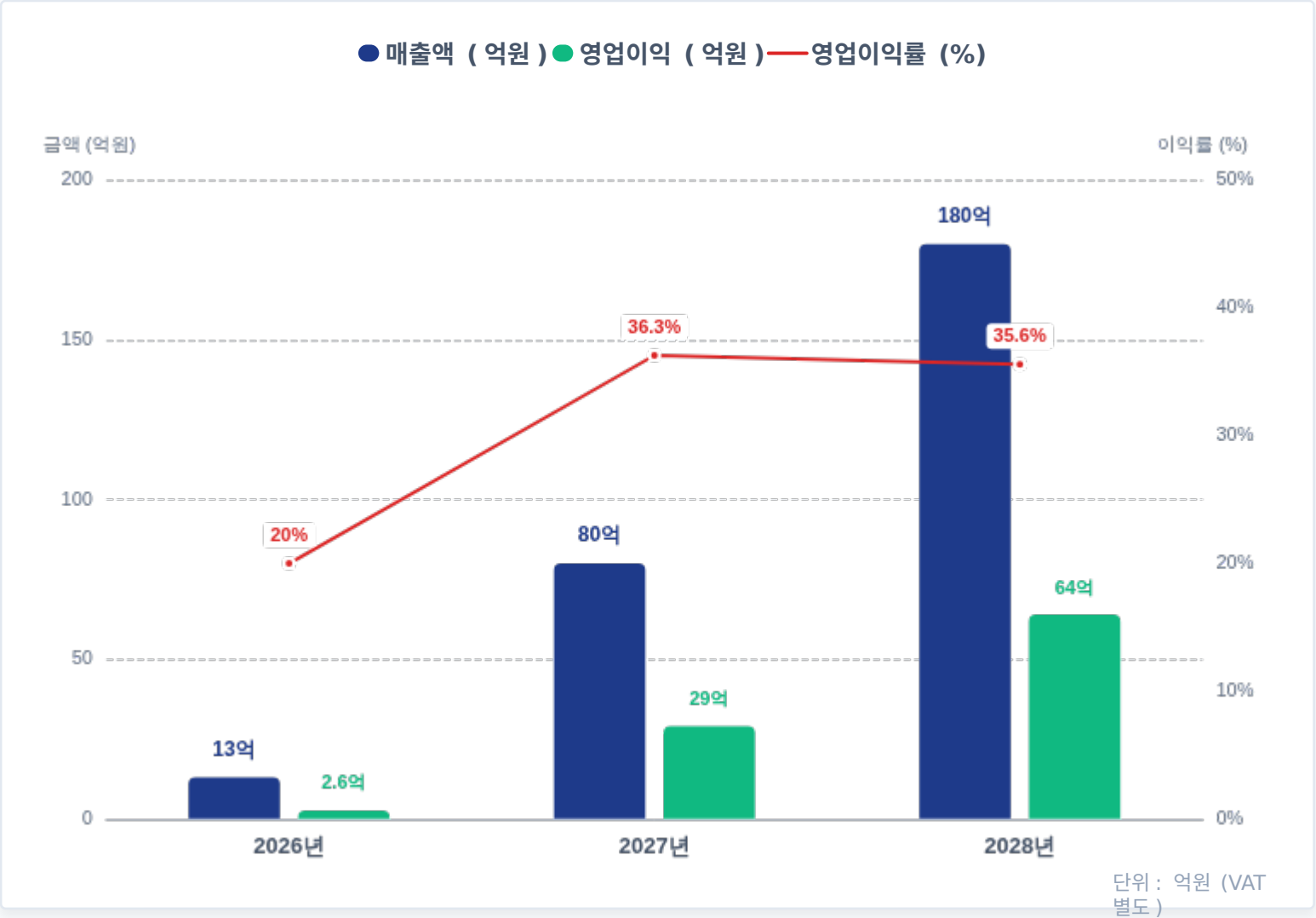
오인식 강제정지

3+

핵심 인식단어

성장 로드맵 (2026-2028)

제품 라인업 확장과 파트너십 강화를 통한 폭발적 매출 성장 실현



2028 매출 목표

180억원
2026년 대비 13.8 배 성장

KEY GROWTH DRIVERS

라인업 확장
승강기 / 화장실 (Cash Cow) 에서 세대내 / 1인가구 (Star) 시장으로 본격 진입

파트너 채널 가동
에스원, 엠피온, 스피 등 대형 파트너사 영업망을 통한 B2B 매출 가속화

B2C/B2G 진출
마이안심이 (1인 여성가구) 및 지자체 안심 사업 수주 확대

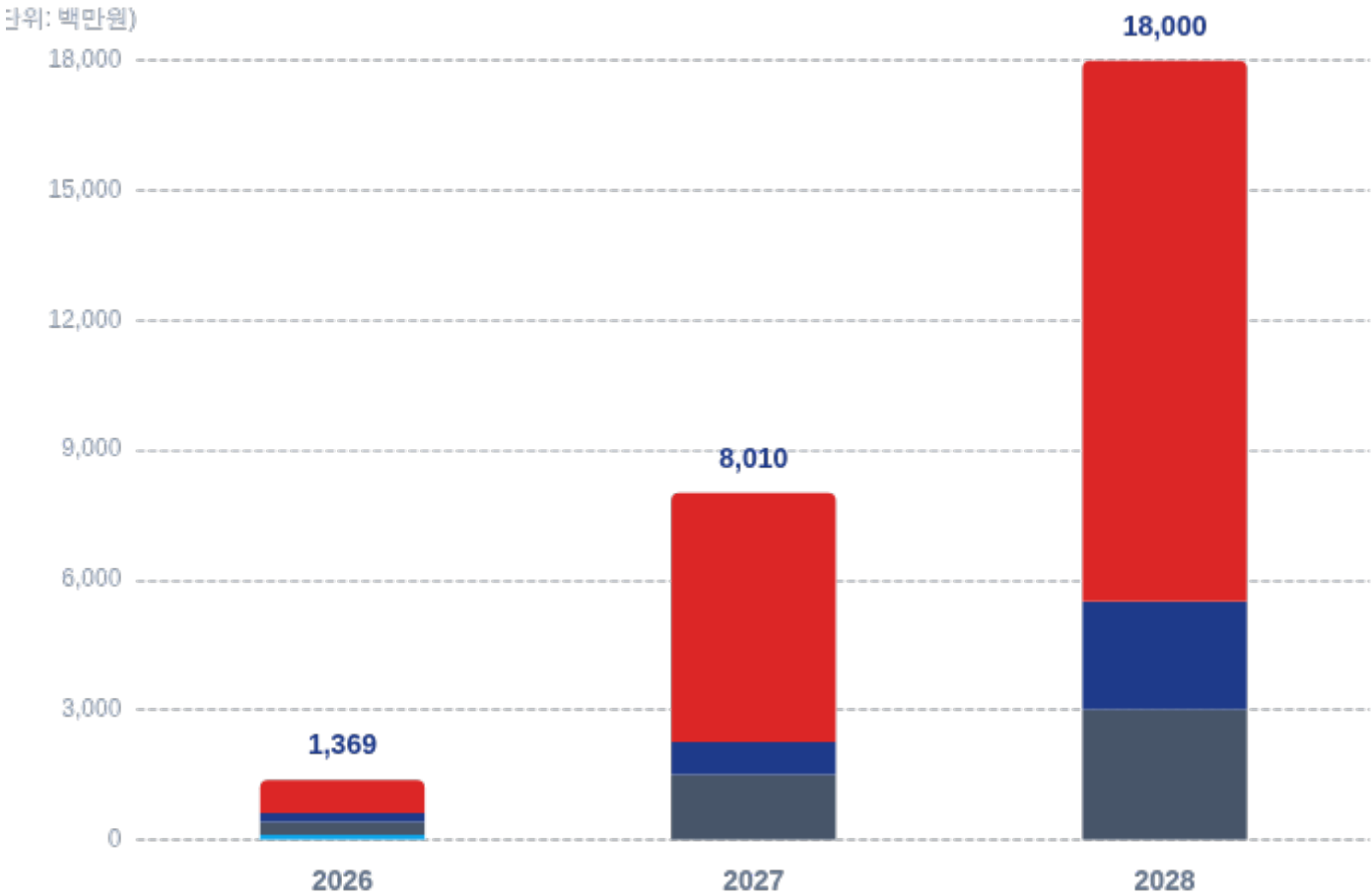
매출 계획 상세

2026-2028 년 제품별 매출 목표 및 파트너십 기반 성장 전략

연도별 매출 추이 (단위 : 백만원)

● 1 인 여성가구 ● 승강기 / 화장실 ● 모듈 / 주차장 ● 신축 아파트

단위: 백만원



2026년 목표 매출

1인 여성가구 (마이안심 이) 50,000 대

MPION (엠피 온) 펫키지 와디즈 지자체

승강기 / 화장실 (위치 독) 10,000 대

삼성 에스원 미쓰비시 EL 후지테크 셀텍월드

모듈 / 주차장 (연동 형) 100,000 대

아마노코리아 원패스 업체 미디어타운보드

신축 아파트 (일괄소등 SW) 50,000 호

(주) 스플 주요 건설사 홈넷사

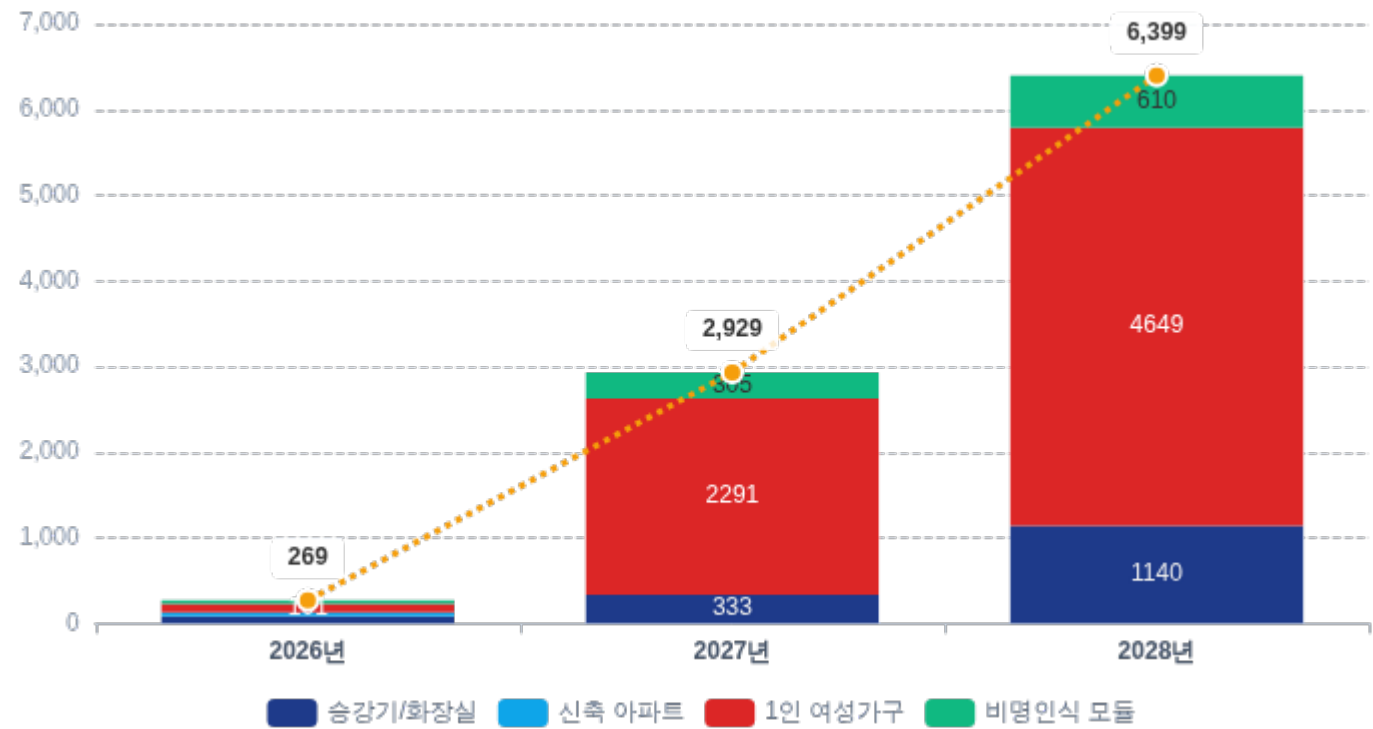
수익성 분석

고수익 제품 믹스 전환을 통한 이익률 극대화 전략 (2026-2028)

제품별 영업이익 추이

사업 부문별 이익 기여도 분석

단위 : 백만원



2028 년 목표 영업이익

64 억원

↗ 영업이익률 35% 달성 목표

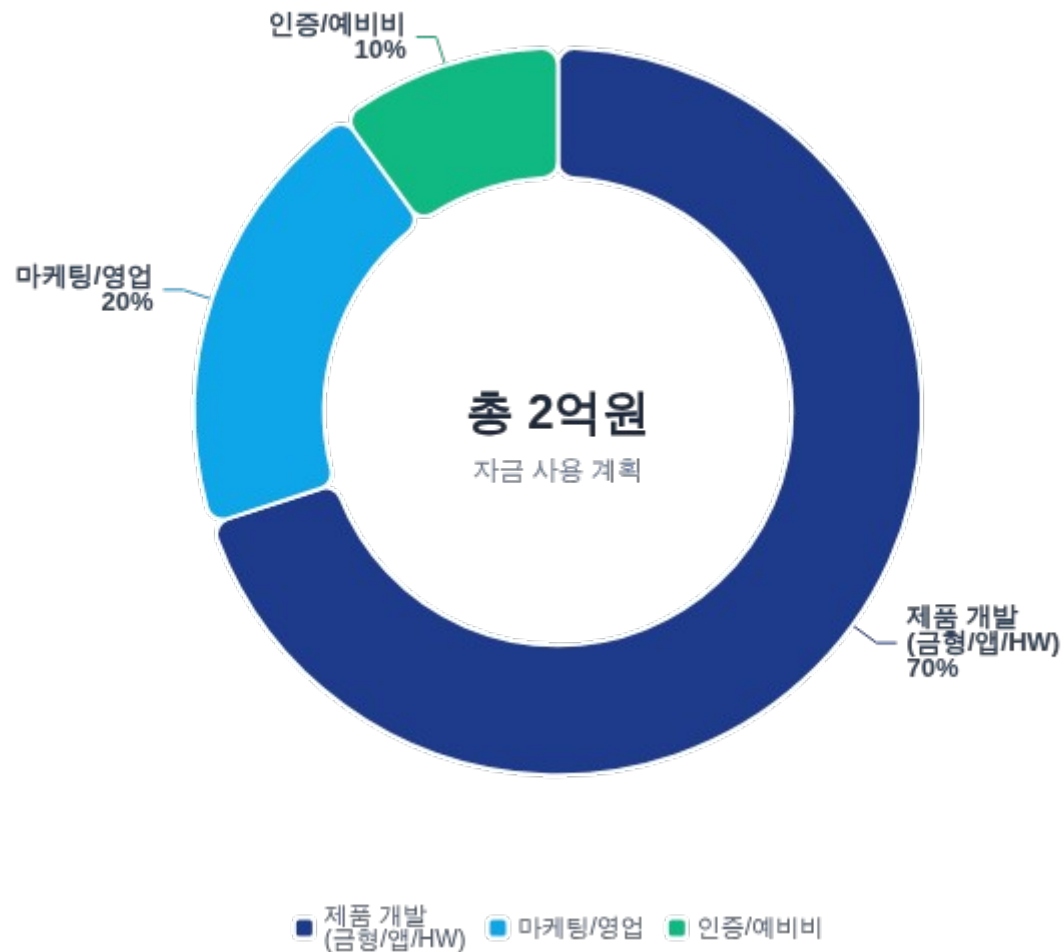
부문별 이익 기여 (2028)

- 1인 여성가구 4,649 백만 (72.6%)
- 승강기 / 화장실 1,140 백만 (17.8%)
- 비명인식 모듈 610 백만 (9.5%)
- 신축 아파트 - (수주 후 매출지연)

Insight: 2027년부터 '마이안심이' B2C/B2G 확산으로 고마진 구조 정착. 모듈형 사업 확대로 초기 개발비 회수 후 이익률 급상승 예상.

투자 계획

2 억원 유치 목표 및 자금 사용 계획 (2025-2026)



투자 유치 목표액

2.0 억원

유상증자 4 배수
예정

자금 사용처 상세

- </> 제품 개발 및 고도화 (70%)**
마이안심이 금형 /HW/SW 개발 (1.2 억)
모바일 앱 개발 및 시스템 연동 (0.2 억)
- 📣 마케팅 및 영업 강화 (20%)**
B2C 온라인 채널 마케팅 (옴피온 , 펫키지 등)
지자체 및 B2B 파트너 영업 활동비
- ⚙️ 인증 및 예비비 (10%)**
KC 무선 / 전자파 인증 비용
초기 운영 예비 자금

₩ 비용 절감 및 책임 경영

대표이사 : 연봉 600 만원

사장 : 무보수 운용 (정상화시키
지)

재무 계획 상세 (2025-2026)

안정적 자금 운용과 전략적 투자를 통한 성장 기반 구축

기간	주요 항목	내용 상세	지출 계획	수입 계획
📅 2025 년 4 분기				
개발 및 투자	R&D 금형비용 (QDM)	워치독 제품 고도화 금형	60,000,000	-
	R&D 무선통신 개발	RF/LTE 통신 모듈 연동	4,000,000	-
	Revenue 제품 매출	워치독 비명감지기 (확정)	-	48,000,000
📅 2026 년 1 분기				
신제품 런칭	R&D 마이안심이 개발	HW/SW 개발 및 앱 연동	80,000,000	-
	Cert 인증 비용	무선 / 전자파 KC 인증	10,000,000	-
	Revenue 일괄 SW 개발	외주개발비 수주 (확정)	-	8,000,000
📅 2026 년 2 분기 ~ 4 분기				
확산 및 마케팅	MKT 마케팅 집행	마이안심이 런칭 캠페인	60,000,000	-
	Revenue 라이선스 매출	비명인식 일괄 SW (예상)	-	96,660,000
총 합계 (Total)			445,000,000	210,660,000

💰 자금 조달 계획

200백만원

✓ 유상증자 (4 배수)
✓ 필요 시 3 자 배정 진행

🔥 주요 지출 (TOP 3)

개발비 (R&D) **174M**

마케팅 (MKT) **60M**

💡 FINANCIAL INSIGHT

초기 투자 회수 : 2026 년 하반기부터 일괄소등 SW 라이선스 및 마이안심이 매출 본격화로 현금 흐름 개선 예상 .

BEP 달성 목표 고수익 라이선스

조직 & 파트너십

전문성 있는 핵심 조직과 강력한 파트너십을 통한 효율적 시장 확장

핵심 조직 구조 (LEAN ORGANIZATION)



제품별 파트너 네트워크 (PARTNER ECOSYSTEM)

고정비 최소화 및 파트너사 영업망 레버리지 전략

워치독 (B2B)	일괄소등 SW (B2B)	마이안심이 (B2C/B2G)	비명인식모듈 (Infra)
- 삼성 에스원 - 미쓰비시 EL / 후지테크코리아 - 주식회사 스피 - 셀텍월드	주식회사 스피 * 배선기구 전문업체 협력을 통한 건설사 신축 영업	- 펫키지 (온라인) - 엠펜 (온라인) - 벨시스 - 지자체 영업	- 주식회사 스피 - 셀텍월드 - 아성보이스 직영

제품 Overview

비명인식 기술을 기반으로 한 4 대 핵심 안전 솔루션 포트폴리오



워치독 비명감지기 WD-600MD Series

B2B / 승강기

AI 도 인정한 국내 대표 브랜드 . 승강기 및 공중화장실의 안전을 책임지는 프리미엄 비상 대응 솔루션입니다 .

딥러닝 기반 실시간 비명 인식 & 즉시 출동 연계
경광등 , 경고방송 , 비상통화장치 자동
연동



일괄소등스위치 Smart Home IoT

B2B / 신축 아파트

일상의 편리함에 안전을 더하다 . 현관 일괄소등 스위치에 비명인식 기능을 탑재한 혁신 특허 제품입니다 .

특허 보유 : 외부인 대면 시에만 감지 활성화 (오작동 방지)
홈네트워크 (Wall-pad) 연동으로 경비실 자동 호출



마이안심이 Personal Safety

B2C / 1 인 여성가구

나를 지켜주는 스마트한 안심 파트너 . 비명 하나로 보호자와 경찰에게 즉시 구조를 요청할 수 있습니다 .

모바일 앱 연동 : 위치 전송 및 보호자 자동
통보
저렴한 도입 비용과 현관 자석감지기 연동 보안



비명인식 모듈 Embedded Solution

B2B / 확장·
연동

어디든 적용 가능한 핵심 기술 . 기존 비상벨 , CCTV , 주차 시스템에 비명인식 기능을 더해 가치를 높입니다 .

유연한 확장성 : 다양한 기기 (주차장 , 가로등) 에 탑재
가용 표준 인터페이스 (NO/NC 접점 , 시리얼 통신)
지원



Immediate Response (즉시 대
응)



Seamless Connectivity (완벽한 연
동)



Minimized False Alarm (오인식 최소
화)

엘리베이터 비상호출의 한계와 대안

수동적 감시 시스템 vs 능동적 즉시 대응 시스템 비교



CURRENT LIMITATIONS

기존 시스템의 한계



조작 불가능한 비상버튼

범죄 발생 시 피해자가 제압당하거나 당황하여 물리적인 버튼 조작이 불가능한 상황 빈번 발생



CCTV의 수동적 한계

단순 녹화 기능 위주로 실시간 범죄 제지가 어려우며, 사후 증거 확보용으로만 제한적 활용



골든타임 확보 실패

외부와 단절된 밀폐 공간 특성상, 신속한 외부 도움 요청 실패로 피해 규모 확대 위험

VS



WATCHDOG SOLUTION

위치독 즉시 대응 솔루션



비접촉 자동 감지 (Touchless)

"사람살려", "강도야" 등 비명 소리만으로 시스템이 즉시 작동하여 물리적 제약 극복



능동적 현장 대응 (Active)

비명 인식 즉시 경광등 점멸 및 강력한 경고 방송 송출로 범죄자 심리 위축 및 도주 유도



자동 구조 요청 (Connected)

경비실 및 통합관제센터 자동 호출로 골든타임 내 신속한 구조 및 경찰 출동 연계



KEY IMPACT

범행 의지 사전 차단 & 피해 최소화

승강기용 시스템 구성도

비명 인식부터 방재실 출동까지의 통합 관제 프로세스



- **핵심 장비** 고성능 2-Mic 어레이, 딥러닝 전용 CPU 탑재
- **경고 방송** "비상상황입니다. 지금 즉시 출동합니다." (35 초간 반복)
- **호환성** 기존 승강기 비상통화장치와 100% 호환

승강기용 동작 흐름 (Process Flow)

비명 인식부터 상황 종료까지의 7 단계 자동화 대응 프로세스



워치독 제품 특징

독보적인 인식 기술과 안정성을 갖춘 승강기 전용 솔루션



딥러닝 & 멀티 트리거

단순 소리가 아닌 의미를 분석합니다. "사람살려", "강도야", "도와주세요" 등 특정 비명 단어를 정확히 인식하는 멀티 트리거 알고리즘을 적용했습니다.



고성능 Digital 2-Mic

아날로그 마이크의 한계를 넘었습니다. 노이즈 캔슬링과 장거리 수음에 최적화된 디지털 듀얼 마이크를 탑재하여 승강기 내 소음을 효과적으로 필터링합니다.



자체 비명 DB 보유

실제 상황에 강합니다. 어린이, 여성, 남성 등 다양한 계층의 실제 비명 데이터를 방대하게 학습하여, 비정형적인 위급 상황에서도 높은 인식률을 보장합니다.



오인식 최소화 기술

단순한 고성방가나 생활 소음 (dB) 과 실제 위급 비명을 구분합니다. 오작동으로 인한 불필요한 출동과 민원을 획기적으로 줄였습니다.



Edge AI 개인정보 보호

녹음 내용을 클라우드로 전송하지 않습니다. 단말기 내에서 자체 연산 처리 (Edge Computing) 하여 도청 및 사생활 침해 우려를 원천 차단했습니다.



표준 호환성 (NO 접점)

설치가 간편합니다. 표준 NO(Normal Open) 무전원 접점 출력을 지원하여, 기존 승강기 비상통화장치, 경광등, 관제 시스템과 완벽하게 호환됩니다.

기술 비교 테이블

위치독 비명감지기 vs 승강기 /CCTV 업체 상세 비교



COMPETITIVE
ADVANTAGE

구분	 위치독 비명감지기	 승강기 업체	 CCTV 업체 등
 적용기술	음성 (비명) 인식 딥러닝 AI 기술 적용	영상 + 음성인식 플랫폼 OR 영상 + 출입감제어 : 이동 + 문 Open	영상 + 음성 인식 영상인식 + 음원감지 단순 음성인식 / 음원감지
 비명녹음 DB	자체 비명녹음 DB 보유 (어린이 , 여성 , 남성) 승강기 내부구조 맞춤형 녹음 DB 보유 오인식용 녹음 DB 구축	자체 DB 보유 불확실 (업체 기술 의 존)	미보유 (?)
 차별점	불특정사용자 / 사고부상자 를 고려한 비명단어 인식 : " 아악 ", " 까악 ", " 사람살려 “ , “ 도와주세요 ” , “ 강도야 ”	" 아악 " , " 까악 " 단축누름 크기 (dB) 로 영상인식 + 승강기제어 연동	" 아악 " , " 까악 " 단축누름 크기 (dB) 로 인식
 장점	풍부한 설치 / 운용 경험과 현장맞춤형 안정된 품질 (2017 년부터 운용 , 2018 년 에스원 납품) 비명인식 모듈 내장 자체 경보 및 경광등 작동	승강기 제어 / CCTV 와 연동 가능 인식을 확보 (영상 + 음성 동시인식시) 오인식에 강함 (영상 + 음성 동시인식시) 영상통화감청 (개별인식 가능)	CCTV 와 연동가능 기타 성능 미확인
 단점	통신단절 시에도 비명인식 가능 비명감지기 개별동작으로 승강기 비상인터폰과 연결 필수 (필요시 별도 경보시스템 구축가능 : ex) 더현대백화점 여의도점)	통신단절 시 인식 불가 오인식을 증가 (영상 / 음성 개별인식시) 인식을 저하 (영상 + 음성 동시인식시) 오인식마다 승강기 강제운행 및 장시간 범죄노출 위험	인식을 보장 안됨 인식모듈 Backup 없음 오인식을 높음
 지속운영여부	 안정된 인식률로 지속운영 가능	 운영중지 : 수시 강제운행 불편	 오인식으로 지속운영 난이

화장실용 비명감지기 필요성

여성 안전 사각지대 해소를 위한 능동형 솔루션



SAFETY BLIND SPOTS

안전 사각지대와 위협



CCTV 설치의 법적 금지

개인정보보호법 및 통신비밀보호법상 화장실 내부 CCTV 설치가 불가능하여 범죄 예방의 사각지대로 방치됨



여성 대상 강력범죄 위협

몰래카메라, 성범죄, 폭행 등 여성 대상 강력범죄의 빈번한 발생 장소로 이용자 불안감 증대



비상벨의 접근성 한계

기존 비상벨은 위급 상황 시 피해자가 직접 버튼을 눌러야 하므로, 제압당하거나 당황한 상태에서 무용지물

VS



ACTIVE RESPONSE

위치독 자동 호출 솔루션



비명 인식 자동 호출

“사람살려” 비명 등 소리만으로 위급 상황을 즉시 인지하여 버튼 조작 없이도 구조 요청 가능



경보 및 경고 방송 송출

감지 즉시 현장에 강력한 경보음과 경고 방송을 송출하여 범죄자의 범행 의지를 꺾고 도주 유도



검증된 현장 적용 사례

실제 대규모 시설 적용을 통해 안정성과 효과 입증

✓ 부산대 400 개소

✓ 여의도 공원 217 개소



KEY IMPACT

CCTV 없는 공간도 24 시간 안심 구역화

화장실용 시스템 구성도

유무선 통합 네트워크를 통한 빈틈없는 비상 대응 체계



● **설치 타입**: 신축 / 기축 건물 환경에 따른 매입형 및 노출형 선택 가능

● **연동성**: 기존 비상벨 시스템 및 출동 보안 서비스 (에스원 등) 와 완벽 호환

● **통신**: 유선 / 무선 / LTE 하이브리드 구성으로 통신 음영지역 해소

화장실용 동작 흐름 (Process Flow)

비명 인식부터 상황 종료까지의 7 단계 자동화 대응 프로세스 (CCTV 없는 환경 특화)



화장실용 적용 기술

오인식 없는 안전한 화장실 환경을 위한 핵심 기술



다양한 인식 단어

"강도야", "사람살려", "도와주세요"와 같은 구체적인 구조 요청어와 "아악", "까악" 등 비명 소리를 정확히 식별합니다.



멀티 트리거 (Multi-Trigger)

생활 소음과 실제 위급 상황을 구분합니다. 여러 가지 소리 패턴 중 설정된 비명 및 구조 요청만 선별적으로 인식하여 오작동을 원천 차단합니다.



개인정보 보호 (Privacy)

녹음이나 감청 기능 없이 소리의 패턴만을 분석합니다. 화장실이라는 민감한 공간에서의 사생활 침해 우려를 완벽하게 해소했습니다.



범용 음성인식 칩셋

검증된 고성능 음성인식 전용 칩셋을 탑재했습니다. 빠르고 안정적인 데이터 처리를 통해 위급 상황 시 지연 없는 즉각적인 반응 속도를 보장합니다.



NO 무전원 접점 출력

표준 Normal Open(A 접점) 방식을 지원합니다. 기존에 설치된 비상벨, 경광등, 통합 관제 시스템과 별도 장비 없이 손쉽게 연동됩니다.



여성 / 아동 최적화 모델

범죄 취약 계층인 여성과 아동의 목소리 톤 (High Pitch) 에 최적화된 딥러닝 모델을 적용하여 실제 범죄 상황에서의 인식률을 극대화했습니다.

재실 중 강력범죄 위협과 대응 솔루션

주거 공간 내 범죄 사각지대 vs 비명인식 기반 일괄소등 스위치



SECURITY THREATS

주거 공간 침입 위협



위장 침입 범죄 증가

택배, 배달원 등으로 위장하여 재실 중인 입주민을 대상으로 한 기습적인 강력 범죄 위험 증가



귀가시 현관앞 범죄 위험

귀가하는 입주민을 뒤따라 들어와 현관문이 완전히 닫히기 전 침입하는 '도어락 래그' 범죄 발생



대응 수단의 부재

현관 앞 긴박한 대치 상황에서 스마트폰 조작이나 비상벨 호출 등 즉각적인 도움 요청 불가능

VS



INTEGRATED SOLUTION

비명인식 일괄소등 스위치



HN 월패드 경고 연동

비명 감지 시 홈네트워크 월패드를 통해 세대 내 강력한 경보를 울려 범죄자 심리 위축



경비실 자동 호출

아파트 경비실 및 방재실로 비상 상황을 즉시 전파하여 보안 요원의 신속한 현장 출동 유도



KEY IMPACT

재택 / 외출 구분 없는 24 시간 빈틈없는 경계

일괄소등 SW 시스템 구성도

세대 내 홈네트워크 연동형 비명인식 시스템 구성

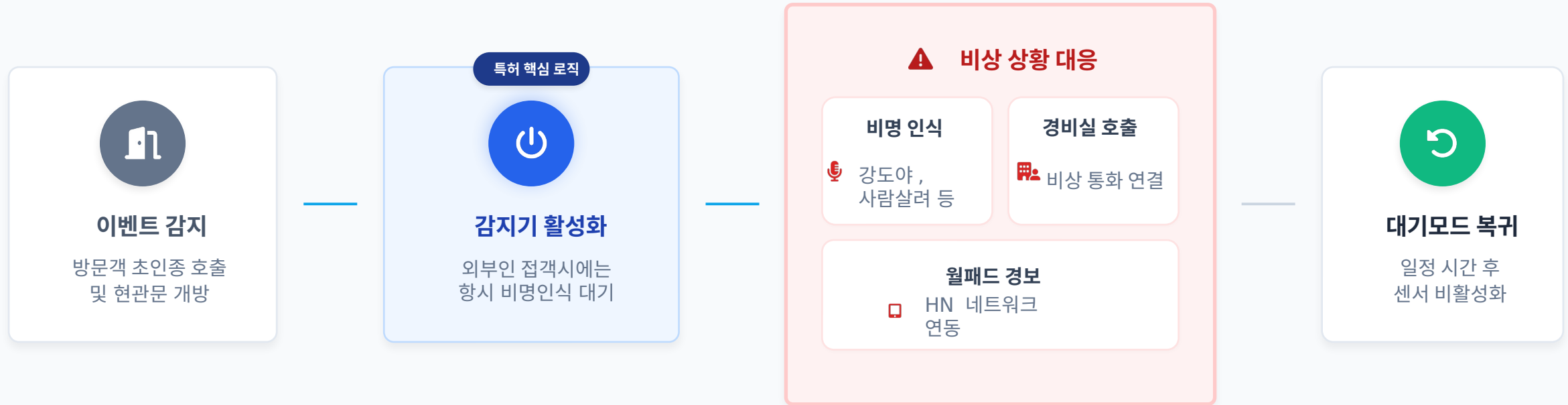


- **5" FTS 스위치 :** 일괄소등, 가스차단, 엘리베이터 호출 등 편의기능 + 비명인식 보안기능 통합
- **특허 동작 로직 :** 평상시 비활성 → '문열림' 등 외부인 침입 가능 상황에서만 비명인식 활성화 (오동작 0%)

일괄소등 SW 특허 기술

오작동 원천 차단을 위한 '이벤트 기반 능동 활성화' 알고리즘

 **PATENT 10-2132316**



왜 '외부인 대면 시 활성화'가 중요한가?

기존 상시 감지형 제품은 TV 소리, 부부 싸움, 아이들 장난 등에 의한 오작동 (False Alarm) 이 빈번합니다. 아성보이스의 특허 기술은 " 외부인을 문을 열고 접객 등 실제 위협 상황 "에서만 센서를 깨워 오인식률을 제로 (Zero) 화하고 일상 생활의 프라이버시를 완벽하게 보호합니다.

일괄소등 SW 제품 사양

홈네트워크 연동형 능동 방법 5 인치 터치 스위치



Smart Wall Pad Type

디스플레이 5" Full Touch LCD

입력 방식 정전식 터치 (Capacitive)

사용 전원 AC 220V / 60Hz

통신 방식 RS-485 (홈넷 연동)

설치 형태 세대 현관 벽면 매입

핵심 제어 기능 (Core Control)

- 일괄 소등**
외출 시 세대 내 조명 일괄 제어
- 엘리베이터 호출**
외출 전 승강기 미리 호출 (대기시간 단축)

- 가스 차단**
가스 밸브 상태 확인 및 원격 잠금

- 멀티 트리거 (Multi-Trigger)**
바탕 / 구조요청 인식, 외부인 대면 시 활성화

생활 편의 정보 (Smart Life)

- 생활 정보**
실시간 날씨, 미세먼지, 시간 / 날짜 표시
- 음성 메모**
가족 간 음성 메시지 남기기 및 재생

- 단지 공지사항**
관리사무소 주요 공지 텍스트 표시

알림 및 보안 (Security & Alert)

- 방문자 알림**
부재중 방문자 영상 / 이미지 확인 알림

- 택배 알림**
무인 택배함 도착 알림 및 수령 확인

언론 보도 및 시장 반응

혁신적 기술에 대한 미디어의 주목과 시장의 뜨거운 반응

⚡ TECH NEWS

(주)스필 , 능동형 ' 비명인식 일괄 소등 스위치 ' 출시

🕒 2024.08.15 📰 전기신문 김기자

배선기구 전문업체 (주)스필이 아성보이스와 협력하여 개발한 ' 능동형 비명인식 일괄 소등 스위치 ' 를 시장에 선보였다 . 이 제품은 기존의 수동적 방법 장치와 달리 , 위급 상황 시 피해자의 비명을 감지하여 즉각적으로 대응하는 획기적인 보안 솔루션이다 .

" 단순 소리 감지가 아닌 ' 사람살려 ' , ' 강도야 ' 등 특정 구조 요청어를 딥러닝으로 분석하여 오작동을 획기적으로 줄인 것이 특징이다 ."

특히 재택 중 택배 기사나 배달원을 가장한 침입 범죄에 취약한 현대 주거 환경에서 , 월패드 경보와 경비실 자동 호출을 통해 골든타임을 확보해주는 필수 안전 장치로 주목받고 있다 .

MARKET VALIDATION

100%

🏠✅ 진주 아너스 웰가 (840 세대)

100% 계약을 달성 (국내 최초 적용 사례)

“ 기존의 수동적 방법 시스템을 넘어선 ' 즉시 대응 ' 기술로 , 향후 프리미엄 아파트와 스마트홈 보안의 새로운 표준이 될 가능성이 높다 .”



업계 보안 전문가

스마트홈 보안 포럼 인터뷰 中

1 인 여성가구 방법의 필요성

주거 침입 범죄 위험 vs 개인 맞춤형 스마트 안심 솔루션



TARGET RISK

1 인 여성가구 범죄 노출 (280만)



택배 / 배달기사 가장 침입 범죄 위험

택배기사나 배달원을 가장하여 현관문을 열게 한 뒤 침입하는 강력 범죄 위험 상존



현관 개방 시 취약점

귀가 직후 도어락이 잠기기 전이나 배달 수령 시 등 문이 열린 찰나의 순간이 범죄 표적



귀가길 미행 및 침입 시도

늦은 밤 귀가 시 뒤따라와 침입을 시도하는 범죄 등 불안감 고조 및 즉각적 구조 요청 어려움

VS



MYANSIMI SOLUTION

마이안심이 (My Ansimi)



110dB 이상의 강력 경보 (Siren)

위급 상황에서 비명 인식 즉시 110dB 이상의 강력한 경고음을 송출하여 범죄자 퇴치



지정 보호자 즉시 통보

사전에 등록된 부모님, 지인 등 지정된 연락처로 비상 상황 실시간 자동 전송



모바일 앱 연동 스마트 케어

전용 모바일 앱을 통해 집안상태 모니터링 및 설정이 가능하며, 언제 어디서나 나만의 보안관 역할



KEY VALUE

나만의 든든한 AI 보안관

마이안심이 시스템 구성도

WiFi/BLE 기반 1인 가구 맞춤형 스마트 방범 체계



SYSTEM
DIAGRAM



- **이중 보안:** 문열림 감지 후 비명 인식 시에만 알람 동작 (오작동 방지)
- **전원:** DC 5V (USB-C Type) 상시 전원 + 보조배터리 호환
- **확장성:** 향후 지자체 안심귀가 서비스 및 112 연동 지원 예정

마이안심이 자석감지기

1인 여성가구 맞춤형 BLE 문열림 감지 센서



Hardware



BLE Wireless Sensor

통신 방식	BLE
감지 방식	Magnetic Reed Switch
사용 전원	CR2032 Coin Battery
배터리 수명	약 1년 (사용빈도 비례)
설치 형태	무타공 양면테이프

연동 시나리오 (Operation Flow)



STEP 1

문 열림 감지
센서 작동 및 시스템 Wake-up



STEP 2

대기 모드 진입
마이안심이 본체가 비명 감지 대기 상태로 전환



STEP 3

비명 / 구조요청 인식
"사람살려", "강도야" 등 특정 비명 키워드 식별



STEP 4

경보 및 통보
110dB 강력 경보 발생 및 보호자 앱 푸시 전송

★ 주요 특징 (Key Features)



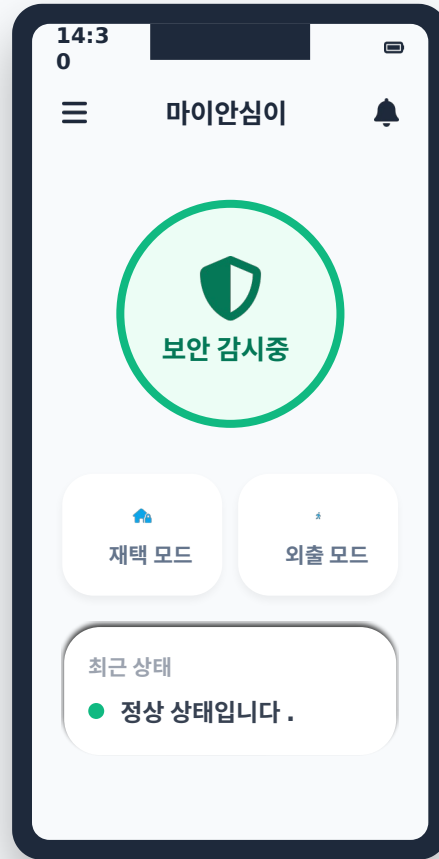
실시간 연동
BLE 통신으로 지연 없는 즉각적인 상태 전송



간편 설치
배선 공사 없이 누구나 쉽게 부착 가능

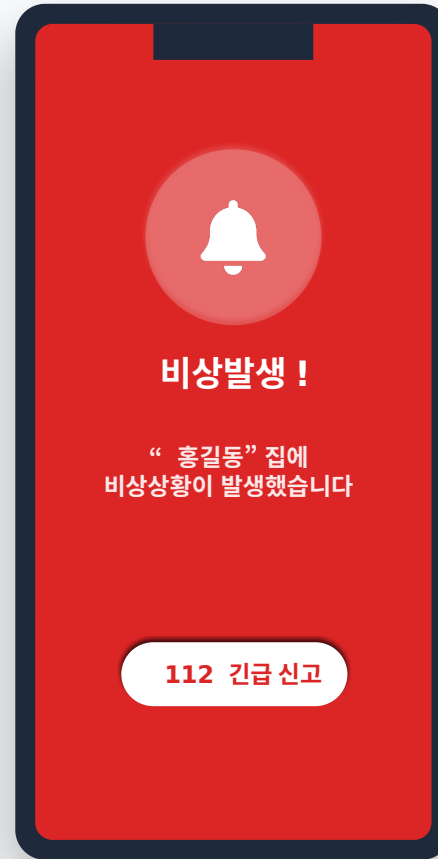
마이안심이 모바일 앱

언제 어디서나 내 안전을 지키는 스마트 가디언



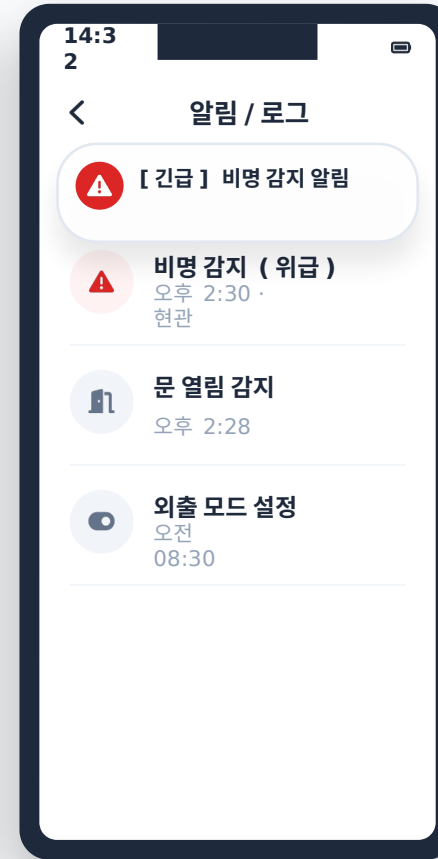
실시간 상태 모니터링

자택 내 설치된 안심이 기기와 연동하여 실시간 보안 상태 (재택 / 외출) 를 확인합니다.



위급 상황 즉시 알림

비명이 감지되면 즉시 경보 화면으로 전환되며, 보호자와 경찰에 위치 정보를 전송합니다.

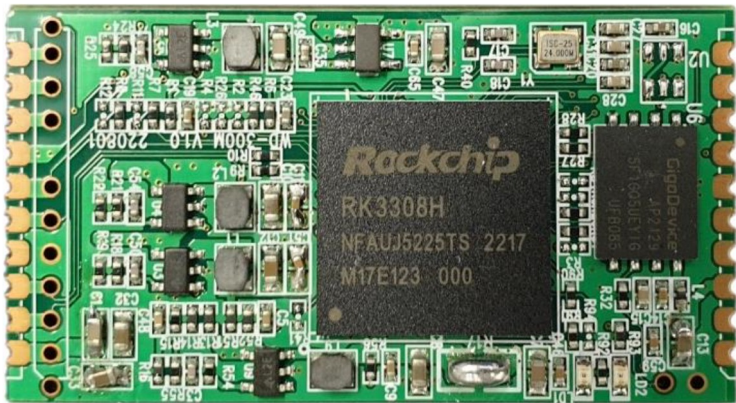


로그 & 비상연락망

시간대별 이벤트 로그를 확인하고, 비상시 연락할 보호자 (부모님, 지인 등) 를 관리합니다.

비명인식 모듈 소개 및 사양

다양한 보안 시스템과 완벽하게 호환되는 초소형 비명감지 모듈



워치독 비명인식 모듈 (Embedded)

기존 시스템의 하드웨어 변경 없이
간단한 결선만으로 지능형 비명감지 기능 추가

주요 적용 및 연동 분야



지하주차장
기존 비상벨에
비명감지 기능 추가



승강기
비상호출 버튼과
연동하여 자동 호출



세대 방법
월패드 /
Security
연동

기술 사양 (Technical Specifications)

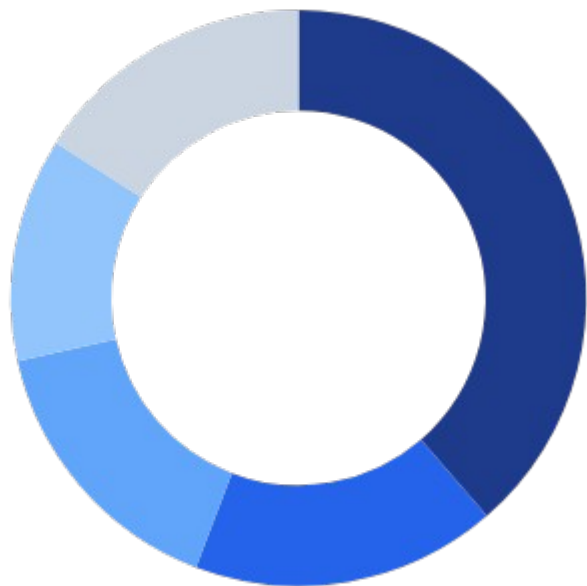
Model: WD-Module-V2

⚡ 입력 전원	DC 5V (USB Standard)	Low Power
↔ 출력 방식	NO (Normally Open) 접점 출력	Dry Contact
🗣️ 통신 연동	UART / GPIO	
📏 인식 거리	Max 5~10m (환경에 따라 조절 가능)	
🕒 반응 속도	비명 감지 후 0.5 초 이내 신호 송출	

주주 구성 및 자본금

안정적인 지배구조와 투명한 자본금 운영 현황

주요 주주 구성



주흥돈 (최대주주)	38.65 %	이승현 (대표이사)	17.15 %
로제스트	15.68 %	한창희	12.60 %
기타 5인	15.92 %		

자본금 변동 현황

일자	발행주식수	주당액면가	자본금	비고
2015. 04. 01	32,000 주	5,000 원	160,000,000	발기설립
2016. 08. 31	24,000 주	5,000 원	120,000,000	유상증자
2021. 11. 17	25,650 주	5,000 원	128,250,000	유상증자
합 계	81,650 주	-	408,250,000	누적 자본금

투자 정보 Note

현재 자본금은 총 4 억 825 만원이며 , 발행주식 총수는 81,650 주입니다 .
경영권 방어 및 안정적인 사업 추진을 위해 주요 경영진이 과반 이상의 지분을 확보하고 있습니다 .

투자 하이라이트

아성보이스의 5 가지 핵심 투자 포인트 및 성장 가치



01

검증된 레퍼런스

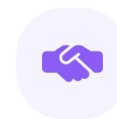
2017 년부터 삼성 에스원 등 대기업과의 협업 및 헬리오시티 등 다수 현장 구축을 통해 시스템 안정성과 효과를 입증했습니다 .



02

차별화된 기술력

국내 환경에 최적화된 자체 비명 DB 와 딥러닝 기술 , 오인식 방지 멀티트리거 기술로 독보적인 인식률을 확보했습니다 .



03

강력한 파트너 채널

에스원 , 미쓰비시엘리베이터 , 스피 등 각 분야 전문 기업들과의 견고한 파트너십으로 안정적인 B2B 판로를 구축했습니다 .



04

고성장 수익 모델

H/W 판매 수익과 라이선스 모델을 결합하여 수익성을 극대화했습니다 . 2028 년 매출 목표 180 억 원 달성 전망



05

명확한 자금 사용 계획

마이안심이 양산 금형 , 앱 고도화 , B2C 마케팅 등 성장을 위한 필수 요소에 집중 투자하여 시장 지배력을 강화하겠습니다 .

리스크 및 완화 전략

예상되는 주요 리스크 요인과 이에 대한 선제적 대응 방안

⚠ POTENTIAL RISK

기술적 오인식 발생 가능성

비명과 유사한 고주파 소음 (어린이 장난 , 기계음 등) 으로 인한 오작동 우려



SOLUTION



멀티 트리거 & DB 고도화

특정 비명 키워드 (사람살려 등) 와 음향 패턴을 동시에 분석하는 멀티 트리거 알고리즘 적용 및 다양한 현장 데이터를 학습한 딥러닝 모델로 오인식을 최소화

⌘ POTENTIAL RISK

긴 B2B 영업 사이클

건설사 및 대형 보안업체의 특성상 긴 도입 검토 기간과 복잡한 의사결정 구조



STRATEGY



대형 파트너사 채널 활용

삼성 에스원 , 미쓰비시엘리베이터 등 이미 신뢰 관계가 구축된 파트너사의 영업망을 활용하여 초기 진입 장벽 해소 및 도입 속도 가속화

🚀 POTENTIAL RISK

인증 및 규제 장벽

안전 관련 제품에 대한 엄격한 신규 규제 적용 및 필수 인증 획득의 어려움



PREPARATION



선제적 인증 & 테스트베드

규제 샌드박스 활용 및 공인 기관과의 협력을 통한 인증 로드맵 선제적 이행 , 공공기관 및 대단지 아파트 테스트베드 운영으로 안전성 입증

Q&A (자주 묻는 질문)

투자자 및 고객들이 가장 궁금해하는 핵심 질문에 답합니다

Q 단순한 소음과 실제 비명소리를 정확히 구분하나요 ?

인식 정확도

A 네, 가능합니다. 워치독은 단순 데시벨 (dB) 측정 방식이 아닌 딥러닝 기반 AI 알고리즘을 사용합니다. 자체 구축한 방대한 비명 데이터셋을 학습하여 박수, 고성, 물건 떨어지는 소리 등 생활 소음과 실제 위급 비명을 99% 이상 정확하게 구분합니다.

Q 일상 생활 중 오작동 (False Alarm) 가능성은 없나요 ?

오작동 방지

A ' 이벤트 기반 능동 감지 ' 특허 기술이 적용되어 있습니다. 문열림 센서나 동작 감지 센서가 작동하는 등 특정 조건 하에서만 비명 인식 모드가 활성화되므로, TV 소리나 아이들이 노는 소리 등 평상시 소음으로 인한 오작동을 원천적으로 차단했습니다.

Q 기존 보안 시스템과 연동이 가능한가요 ?

확장성

A 네, 강력한 호환성을 제공합니다. NO/NC 접점 출력 및 RS-485 통신을 지원하여 엘리베이터 비상호출 버튼, 홈네트워크 월패드, 경비실 수신기, CCTV 등 기존 레거시 시스템과 물리적 / 통신적으로 완벽하게 연동됩니다.

Q 음성 녹음으로 인한 사생활 침해 우려는 없나요 ?

데이터 보안

A 전혀 없습니다. 워치독 시스템은 On-Device AI 방식으로, 단말기 내부에서 실시간으로 소리 패턴만 분석하고 즉시 데이터를 휘발시킵니다. 외부 클라우드로 음성을 전송하거나 별도로 녹음 / 저장하지 않으므로 도청 및 개인정보 유출이 불가능합니다.

Q 설치 및 유지보수 비용은 부담스럽지 않나요 ?

비용 효율성

A 경제적입니다. 기존 배선과 인프라를 활용하는 모듈형 설계로 초기 도입 비용을 최소화했습니다. 또한, 별도의 관제 서버 구축이나 월 사용료 (Subscription Fee) 가 발생하지 않는 독립형 시스템으로 지속적인 유지비 부담이 없습니다.



추가 질문이 있으신가요 ?

IR 담당자에게 직접 문의해주세요 .

hdjoo@asungvoice.com





Thank You

워치독 비명감지기로 범죄 Free 안전한 세상을 만듭니다



Headquarters

(주) 아성보이스

서울시 구로구 디지털로 31 길 41,
611B-9 호



Inquiries

hdjoo@asungvoice.co
m



Online

제품 상세 정보 및 최신 소식은
홈페이지에서 확인하세요 .

[www.asungvoice.co
m](http://www.asungvoice.com)